

Petunjuk Tugas Besar Arsitektur Integrasi Sistem

Perancangan Enterprise Architecture menggunakan TOGAF pada Studi Kasus
Perusahaan/Instansi/Organisasi

Stages 6 of 6: Technology Architecture

I. Pendahuluan

Dalam tahap Technology Architecture ini, kita akan mengkaji dan mendefinisikan arsitektur Teknologi yang menjadi dasar bagi seluruh operasi perusahaan.

II. Tujuan

Tujuan Umum

Tugas ini memiliki tujuan umum yaitu:

- **Menerapkan Teori ke Praktik:** Menggunakan pengetahuan teoretis tentang TOGAF yang telah dipelajari selama di kelas untuk menangani masalah nyata dalam konteks organisasi.
- **Analisis Kebutuhan Organisasi:** Memahami secara mendalam tentang kebutuhan bisnis, data, aplikasi, teknologi terkait tantangan, dan peluang dalam organisasi yang dipilih, serta bagaimana arsitektur enterprise dapat berperan dalam mengatasi tantangan dan peluang tersebut.
- **Desain Arsitektur Enterprise:** Merancang arsitektur enterprise berdasarkan kerangka kerja arsitektur enterprise TOGAF
- **Kemampuan Berkolaborasi:** Meningkatkan kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim, membagi tugas, dan mengintegrasikan berbagai komponen arsitektur dari anggota tim untuk menciptakan solusi yang koheren dan komprehensif.
- **Presentasi dan Komunikasi:** Mengembangkan keterampilan presentasi dan komunikasi untuk memaparkan rancangan arsitektur yang telah dibuat kepada pemangku kepentingan dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, memastikan bahwa solusi arsitektur dapat dipahami dan diaplikasikan.

Tujuan Khusus: Stages 6

Stages 6 ini memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan artefak-artefak pada fase **Phase D: Technology Architecture**.

III. Langkah-langkah Tugas

Untuk memfasilitasi pencapaian tujuan tugas besar ini, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti, dibagi dalam 6 (enam) tahapan utama:

Stage 1: Pembentukan Kelompok dan Usulan Organisasi Studi Kasus

- **Tahapan:**
 1. **Membentuk Kelompok:** Setiap kelompok harus terdiri dari 4-5 mahasiswa.
 2. **Pemilihan Organisasi:** Memilih sebuah Perusahaan/Instansi/Organisasi sebagai studi kasus, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Organisasi harus nyata dan konkrit (bukan fiktif), apabila diperlukan nama organisasi bisa disamarkan (ex. Perusahaan XYZ)
 - b. Organisasi harus menggunakan IS/IT secara aktif dalam operasional sehari-hari sehingga memiliki kompleksitas yang cukup untuk analisis arsitektur enterprise (Disarankan tidak memilih UMKM).
- **Deliverables:**
 - **Proposal Tugas Besar** yang berisi:
 - **Daftar Nama dan NIM berjumlah 4-5 Orang**
 - **Deskripsi Organisasi:** Pengantar tentang organisasi yang dipilih, mencakup latar belakang, sejarah singkat, produk atau layanan utama, dan struktur organisasi.
 - **Justifikasi Pemilihan:** Alasan memilih organisasi tersebut sebagai studi kasus, termasuk penjelasan mengenai penggunaan IS/IT dalam operasional sehari-hari dan bagaimana hal itu menambah kompleksitas yang memadai untuk analisis arsitektur enterprise.
 - **Potensi Tantangan:** Identifikasi awal tentang tantangan yang dihadapi oleh organisasi yang dapat diatasi dengan penerapan atau perbaikan arsitektur enterprise.

Stage 2: Methodology and Project Planning

- **Tahapan:**
 1. **Pemahaman ADM TOGAF dan Project Management:** Menjelaskan fase-fase ADM TOGAF dan bagaimana setiap fase akan diterapkan pada studi kasus organisasi serta dituangkan dalam Perencanaan Proyek.
 2. **Penyusunan Metodologi:** Menyusun metodologi khusus yang akan digunakan, dengan memodifikasi atau menyesuaikan ADM TOGAF berdasarkan kebutuhan organisasi.
 3. **Perencanaan Proyek:** Menentukan ruang lingkup proyek, sumber daya yang diperlukan (termasuk anggota tim), jadwal proyek, dan milestones. Serta bagaimana mengidentifikasi risiko potensial dan rencana mitigasinya.
- **Deliverables:**
 - Keluaran dari stages 2 ini adalah dokumen metodologi dan rencana proyek yang mencakup:
 - Deskripsi ADM TOGAF dan aplikasinya pada proyek.
 - Metodologi yang disusun khusus untuk proyek.
 - Rencana proyek detail, termasuk ruang lingkup, sumber daya, jadwal, dan milestones.
 - Analisis risiko dan strategi mitigasi.

Stage 3: Preliminary Phase, Requirement Management, Phase A: Architecture Vision

▪ Tahapan dan Deliverables:

I. Preliminary Phase

1. Deliverables: Organizational Model for Enterprise Architecture
 - Langkah 1: Scope the Enterprise Organizations Impacted
 - Artefact:
 - Impacted Organization Units Diagram: Core Impacted Units, Soft impacted units, Extended impacted units, impacted communities
 - Description of Impacts: Organization Unit, Level of Impact, Description of Impact
 - Langkah 2: Identify Key Roles and Responsibilities
 - Artefact:
 - List of Roles: Role/Group, Responsibilities
 - RACI Matrix: Role and RACI
 - Langkah 3: Confirm Governance and Support Frameworks
 - Artefact:
 - Governance Structure
2. Deliverables: Architecture Repository
 - Langkah 1: Deposit Required Files into Architecture Repository
 - Artefact:
 - List of relevant documents with six class descriptions architecture repository

II. Requirements Management

1. Deliverables: Requirement Specifications
 - Langkah 1: Create Functional Requirements
 - Artefact:
 - Functional Requirements
 - Langkah 2: Create Non Functional Requirements
 - Artefact:
 - Non Functional Requirements

III. Phase A: Architecture Vision

1. Deliverables: Architecture Vision
 - Langkah 1: Define the Problem and Identify Change Drivers
 - Artefact:
 - Problem Descriptions: Problems Background, Change Drivers and Opportunities
 - Langkah 2: Identify High Level Architecture Objectives
 - Artefact:
 - Architecture Objectives: Business Objectives, Business Requirements, Solution Concept Diagram
 - Langkah 3: Identify Stakeholders and their Concerns
 - Artefact:

- Stakeholders concern: Stakeholders Table (Role/Group, Names, Responsibilities, Key Concerns, Class, Deliverables)
 - Stakeholders contacts: Stakeholders Contact Table (Name, Address, Mobile, Email Address, Additional Notes)
 - Langkah 4: Identify Stakeholders and their Concerns
 - Artefact:
 - Constrains on Architecture Work: Organizational Constrains, Budget and Financial Constraints, External and Business, Other Constrains
2. Deliverables Communication Plan
- Langkah 1: Develop Communications Plan
 - Artefact:
 - Stakeholders Communications Requirements: Stakeholders Communications Requirements (Role, Name/Group, Information Needs)
 - Communication Matrix: Communication Matrix (Information Need, Purpose of Communication, Provider of Information, Where is Information Collected, How is Information Collected, Output)
 - Delivery Vehicles: Delivery Vehicles (Output, Primary Deliverable Vehicle, Secondary Delivery Vehicle, Distribution Frequency)
3. Deliverables Architecture Principles
- Langkah 1: Confirm and Elaborate Architecture Principles
 - Artefact:
 - Business Principles
 - Data Principles
 - Application Principles
 - Technology Principles
4. Deliverables Business Principles, Goals, and Drivers
- Langkah 1: Confirm and Elaborate Business Goals and Drivers
 - Artefact:
 - Business Mission Statements
 - Business Goals
 - Business Drivers
5. Deliverables Statement of Architecture Work
- Langkah 1: Create Project Description
 - Artefact:
 - Project Background: An overview of the history behind the project.
 - Summary of Request: A brief summary of project request.
 - Langkah 2: Create Architecture Objectives
 - Artefact:

- Solution Concept Diagram: Describe the objectives that need to be fulfilled by the target architecture.
- Langkah 3: Confirm the List of Stakeholders
 - Artefact:
 - Stakeholders Map Matrix: Stakeholders (Role/Group, Names, Responsibilities, Key Concerns, Class, Deliverables)

Stage 4: Phase B: Business Architecture

▪ Tahapan dan Deliverables:

I. Phase B: Business Architecture

1. Deliverables: **Architecture Definition Document**

- Langkah 1: Develop **Baseline (as-is)** Business Architecture Description
 - Artefact (minimum):
 - Organization/Actor Catalog
 - Business Service/Function Catalog
 - Business Interaction Matrix
 - Actor/Role Matrix
 - Goal/Objective/Service Diagram
 - Business Model Diagram
 - Functional Decomposition Diagram
 - Process Flow Diagram
 - Langkah 2: Develop **Target (to-be)** Business Architecture Description
 - Artefact (minimum):
 - Organization/Actor Catalog
 - Business Service/Function Catalog
 - Business Interaction Matrix
 - Actor/Role Matrix
 - Goal/Objective/Service Diagram
 - Business Model Diagram
 - Functional Decomposition Diagram
 - Process Flow Diagram
 - Langkah 3: Perform **Gap Analysis**
 - Artefact (minimum):
 - Gap Analysis Matrix
 - Langkah 4: Define Candidate **Roadmap** Components
 - Artefact (minimum):
 - Gap and Solution Table
 - Transition Timeline Diagram
- ##### 2. Deliverables: **Architecture Requirements Specification**
- Langkah 1: Create/Update Business Requirements
 - Artefact (minimum):
 - Functional (Business) Requirements (update)

- Langkah 2: Create Non Functional Requirements
 - Artefact:
 - Non Functional Requirements (update)
- 3. Deliverables: **Architecture Principles (updated)**
 - Langkah 1: Confirm, Elaborate and Update Architecture Principles
 - Artefact:
 - Business Principles (updated)
 - Data Principles
 - Application Principles
 - Technology Principles
- 4. Deliverables: **Business Principles, Goals, and Drivers (updated)**
 - Langkah 1: Confirm, Elaborate and Update Business Goals and Drivers
 - Artefact:
 - Business Mission Statements (updated)
 - Business Goals (updated)
 - Business Drivers (updated)
- 5. Deliverables: **Statement of Architecture Work (updated)**
 - Langkah 1: Create/Update Project Description
 - Artefact:
 - Project Background: An overview of the history behind the project (updated)
 - Summary of Request: A brief summary of project request (updated)
 - Langkah 2: Create Architecture Objectives
 - Artefact:
 - Solution Concept Diagram: Describe the objectives that need to be fulfilled by the target architecture (updated)
 - Langkah 3: Confirm the List of Stakeholders
 - Artefact:
 - Stakeholders Map Matrix: Stakeholders (Role/Group, Names, Responsibilities, Key Concerns, Class, Deliverables) (updated)

Stage 5: Phase C: IS Architecture

▪ Tahapan dan Deliverables:

I. Phase C-1: Data Architecture

1. Deliverables: **Architecture Definition Document – Data Architecture**
 - Langkah 1: Develop **Baseline (as-is)** Data Architecture Description
 - Artefact (minimum):
 - Data Entity/Data Component Catalog
 - Application/Data Matrix
 - Entity Relationship Diagram
 - Langkah 2: Develop **Target (to-be)** Data Architecture Description

- Artefact (minimum):
 - Data Entity/Data Component Catalog
 - Application/Data Matrix
 - Entity Relationship Diagram
- Langkah 3: Perform **Gap Analysis – Data Architecture**
 - Artefact (minimum):
 - Gap Analysis Matrix - Data Architecture
- Langkah 4: Define Candidate **Roadmap** Components
 - Artefact (minimum):
 - Gap and Solution Table
 - Transition Timeline Diagram
- 2. Deliverables: **Architecture Requirements Specification**
 - Langkah 1: Create/Update Data Requirements
 - Artefact (minimum):
 - Data Requirements (update)
- 3. Deliverables: **Architecture Principles** (updated)
 - Langkah 1: Confirm, Elaborate and Update Architecture Principles
 - Artefact:
 - Business Principles (updated)
 - Data Principles (updated)
 - Application Principles
 - Technology Principles
- 4. Deliverables: **Statement of Architecture Work** (updated)
 - Langkah 1: Review/Update Project Description
 - Artefact:
 - Project Background: An overview of the history behind the project (updated)
 - Summary of Request: A brief summary of project request (updated)
 - Langkah 2: : Review/Update Architecture Objectives
 - Artefact:
 - Solution Concept Diagram: Describe the objectives that need to be fulfilled by the target architecture (updated)
 - Langkah 3: Confirm the List of Stakeholders
 - Artefact:
 - Stakeholders Map Matrix: Stakeholders (Role/Group, Names, Responsibilities, Key Concerns, Class, Deliverables) (updated)

▪ **Tahapan dan Deliverables:**

II. Phase C-2: Application Architecture

- 5. Deliverables: **Architecture Definition Document – Application Architecture**
 - Langkah 1: Develop **Baseline (as-is)** Application Architecture Description

- Artefact (minimum):
 - Application Portofolio Catalog
 - Application/ organization matrix
 - Application/ function matrix
 - Application interaction matrix
 - Application communication diagram
- Langkah 2: Develop **Target (to-be)** Application Architecture Description
 - Artefact (minimum):
 - Application Portofolio Catalog
 - Application/ organization matrix
 - Application/ function matrix
 - Application interaction matrix
 - Application communication diagram
- Langkah 3: Perform **Gap Analysis – Application Architecture**
 - Artefact (minimum):
 - Gap Analysis Matrix – Application Architecture
- Langkah 4: Define Candidate **Roadmap** Components
 - Artefact (minimum):
 - Gap and Solution Table
 - Transition Timeline Diagram
- 6. Deliverables: **Architecture Requirements Specification**
 - Langkah 1: Create/Update Data Requirements
 - Artefact (minimum):
 - Application Requirements (update)
- 7. Deliverables: **Architecture Principles** (updated)
 - Langkah 1: Confirm, Elaborate and Update Architecture Principles
 - Artefact:
 - Business Principles (updated)
 - Data Principles (updated)
 - Application Principles (update)
 - Technology Principles
- 8. Deliverables: **Statement of Architecture Work** (updated)
 - Langkah 1: Review/Update Project Description
 - Artefact:
 - Project Background: An overview of the history behind the project (updated)
 - Summary of Request: A brief summary of project request (updated)
 - Langkah 2: : Review/Update Architecture Objectives
 - Artefact:
 - Solution Concept Diagram: Describe the objectives that need to be fulfilled by the target architecture (updated)

- Langkah 3: Confirm the List of Stakeholders
 - Artefact:
 - Stakeholders Map Matrix: Stakeholders (Role/Group, Names, Responsibilities, Key Concerns, Class, Deliverables) (updated)

Stage 6: Phase D: Technology Architecture

▪ Tahapan dan Deliverables:

III. Phase D: Technology Architecture

1. Deliverables: **Architecture Definition Document – Technology Architecture**
 - Langkah 1: Develop **Baseline (as-is)** Technology Architecture Description
 - Artefact (minimum):
 - Technology Standard Catalog
 - Application/Technology Matrix
 - Environment and Locations Diagram
 - Langkah 2: Develop **Target (to-be)** Technology Architecture Description
 - Artefact (minimum):
 - Technology Standard Catalog
 - Application/Technology Matrix
 - Environment and Locations Diagram
 - Langkah 3: Perform **Gap Analysis – Technology Architecture**
 - Artefact (minimum):
 - Gap Analysis Matrix - Technology Architecture
 - Langkah 4: Define Candidate **Roadmap** Components
 - Artefact (minimum):
 - Gap and Solution Table
 - Transition Timeline Diagram
2. Deliverables: **Architecture Requirements Specification**
 - Langkah 1: Create/Update Technology Requirements
 - Artefact (minimum):
 - Technology Requirements (update)
3. Deliverables: **Architecture Principles (updated)**
 - Langkah 1: Confirm, Elaborate and Update Architecture Principles
 - Artefact:
 - Business Principles (updated)
 - Data Principles (updated)
 - Application Principles (updated)
 - Technology Principles
4. Deliverables: **Statement of Architecture Work (updated)**
 - Langkah 1: Review/Update Project Description
 - Artefact:

- Project Background: An overview of the history behind the project (updated)
- Summary of Request: A brief summary of project request (updated)
- Langkah 2: : Review/Update Architecture Objectives
 - Artefact:
 - Solution Concept Diagram: Describe the objectives that need to be fulfilled by the target architecture (updated)
- Langkah 3: Confirm the List of Stakeholders
 - Artefact:
 - Stakeholders Map Matrix: Stakeholders (Role/Group, Names, Responsibilities, Key Concerns, Class, Deliverables) (updated)

IV. Format Penyajian Tugas

- Tugas ini harus disusun dalam format laporan formal, menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas, dengan
- Syarat Format Penulisan Tugas:
 - **Jenis Font:** Times New Roman
 - **Ukuran font** 12 pt untuk teks utama, 10 pt untuk catatan kaki atau teks kecil lainnya.
 - **Spasi:** Gunakan spasi 1.5 untuk teks utama. Untuk kutipan atau catatan yang memerlukan penekanan, gunakan spasi tunggal.
 - **Margin:** Atur margin dokumen menjadi 1 inci (2,54 cm) di semua sisi.
 - **Judul dan Subjudul:** Judul utama harus diberi format tebal dan ukuran 14 pt. Subjudul harus diberi format tebal dan ukuran 12 pt.
 - **Gambar dan Tabel:** Semua gambar dan tabel harus diberi nomor dan judul. Referensi gambar atau tabel dalam teks harus sesuai dengan nomor tersebut. Pastikan semua gambar dan tabel dapat dibaca dan kualitasnya tidak menurun saat dicetak atau dilihat di layar.
 - **Cover:** Berisi judul, stages, nama dan nim anggota kelompok, nama organisasi studi kasus
 - **Daftar Isi:** Sertakan daftar isi di awal dokumen untuk memudahkan navigasi.
 - **Daftar Pustaka:** Sertakan daftar pustaka atau referensi di akhir dokumen, menggunakan format penulisan yang konsisten (misalnya APA, MLA, atau Chicago Style). Pastikan semua sumber yang dikutip atau dirujuk dalam teks tercantum dalam daftar pustaka.
 - **Pengiriman dokumen:** simpan dalam format PDF dan berikan nama file dengan format: Tubes_StagesNumber_NamaOrganisasi (ex. Tubes_Stages1_PemprovJabar)

V. Batas Waktu

- Stages 2
 - Durasi (2 Weeks)
 - Batas waktu: Kelas IT4502: 14 Mei 2024. Pukul 23.59 WIB; Kelas IT4504: 12 Mei 2024. Pukul 23.59 WIB

VI. Penilaian

Penilaian Umum

Dalam penilaian tugas, fokus utama terletak pada substansi dan kepatuhan terhadap petunjuk yang telah ditetapkan. Aspek pertama adalah **Evaluasi substansi** menekankan pada kedalaman analisis, keakuratan informasi, dan relevansi solusi terhadap studi kasus, mencerminkan pemahaman mendalam tentang konsep dan aplikasi TOGAF. Aspek kedua, **kepatuhan terhadap petunjuk**, mengukur seberapa baik format penyajian tugas sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan.

Penilaian Khusus: Stages 5

Fokus pada **kejelasan, kelengkapan, dan deliverables serta artefak-artefak** yang disusun sesuai. Evaluasi akan berbasis pada **relevansi, kepraktisan, dan kreativitas** dalam penerapan TOGAF pada studi kasus.

VII. Penutup

Demikian petunjuk tugas ini. Pastikan untuk mengikuti langkah-langkah dengan cermat dan menyusun tugas dengan rapi dan sistematis sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Dosen,

Ttd

Dr. Farisya Setiadi ST., MTI